つかえる数学　中３

三平方の定理

中3　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　1 2 3 **4**　めやす 15分

1 直角三角形の3辺の長さについて、かなたさんが言いました。

かなた　5cm、12cm、13cmの直角三角形なら、5^2+13^2が12^2になるはずだよ。

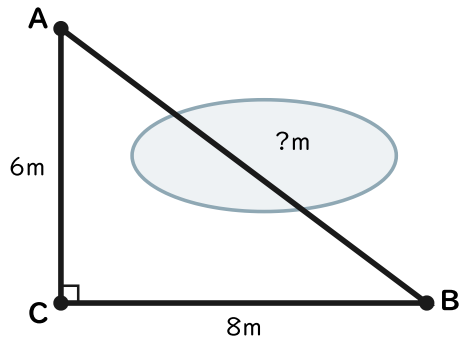
かなたさんのまちがいを、「○○は、……になる。」の形で正しく直して書きましょう。

見本　3cm、4cm、5cmの直角三角形なら「直角をはさむ2辺の2乗の和が斜辺の2乗に等しいから、3^2+4^2は、5^2になる。」のように書きます。

つかうことば　**2乗の和**

2 池をはさんだ2地点A、Bの間のきょりを、直接測らずに求める方法を考えます。

池をはさんだ2地点A・B（∠Cは直角）



AB間のきょりの求め方を説明しましょう。実際に求める必要はありません。

見本　AC、BCがそれぞれ3m、4mの直角三角形なら「三平方の定理を使って、$AC^2+BC^2=AB^2$から、ABの長さが求められる。」のように書きます。

つかうことば　**三平方の定理**

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

三平方の定理

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
sanpei9_4

4まい目　**あらわす**　｜　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　直角三角形の3辺の長さについて、かなたさんが言いました。

> かなた　5cm、12cm、13cmの直角三角形なら、5^2+13^2が12^2になるはずだよ。

かなたさんのまちがいを、「○○は、……になる。」の形で正しく直して書きましょう。

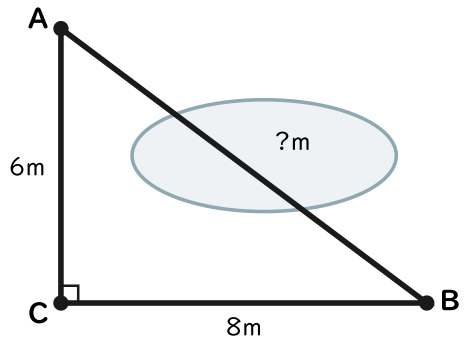
見本　3cm、4cm、5cmの直角三角形なら「直角をはさむ2辺の2乗の和が斜辺の2乗に等しいから、3^2+4^2は、5^2になる。」のように書きます。

つかうことば　**2乗の和**

（れい）直角をはさむ2辺の2乗の和が斜辺の2乗に等しいから、5^2+12^2は、13^2になる。

2　池をはさんだ2地点A、Bの間のきょりを、直接測らずに求める方法を考えます。

池をはさんだ2地点A・B（∠Cは直角）



AB間のきょりの求め方を説明しましょう。実際に求める必要はありません。

見本　AC、BCがそれぞれ3m、4mの直角三角形なら「三平方の定理を使って、$AC^2+BC^2=AB^2$から、ABの長さが求められる。」のように書きます。

つかうことば　**三平方の定理**

（れい）AC、BCを直角をはさむ2辺とする直角三角形をつくると、三平方の定理から$AC^2+BC^2=AB^2$が成り立つので、この式にAC、BCの長さをあてはめるとABの長さが求められる。

考え方

大問1　◎＝$5^2+12^2=13^2$の形で書けている。大問2　◎＝直角三角形をつくり $AC^2+BC^2=AB^2$ を根拠に手順が言えている（数値は不要）。

© School Stock